



Binar darajaga oshirish (Binary Exponentiation)

1. Kirish

Darajaga oshirish — matematikaning asosiy amallaridan biri. Oddiy usulda sonni n -darajaga oshirish uchun n marta ko'paytirish kerak. Masalan:

$$a^5 = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a$$

Bu usul juda sekin ishlaydi, ayniqsa n - katta son bo'lsa.

Binar darajaga oshirish yordamida esa bu amalni atigi $O(\log n)$ ta ko'paytirish bilan bajarish mumkin.

2. Asosiy g'oya

Ko'paytirish amali **assotsiativ** bo'lgani sababli quyidagi tenglik to'g'ri:

$$a^n = (a^{n/2}) \cdot (a^{n/2}), \text{ agar } n \text{ juft bo'lsa}$$

Agar n toq bo'lsa, uni avval $n - 1$ ga kamaytiramiz:

$$a^n = a^{n-1} \cdot a$$

Shunday qilib:

- Juft n : $a^n = (a^{n/2})^2$
- Toq n : $a^n = a^{n-1} \cdot a$

Natijada biz rekursiv yoki sikl yordamida darajaga oshirishni juda tez bajarishimiz mumkin.

3. Algoritm

Rekursiv ko'rinishi:

```
int bincpow (int a, int n) {  
    if (n == 0)  
        return 1;  
    if (n % 2 == 1)  
        return bincpow(a, n-1) * a;  
    else {  
        int b = bincpow(a, n/2);
```

```
    return b * b;
}
```

Iterativ (sikl yordamida) ko‘rinishi:

```
int bincpow (int a, int n) {
    int res = 1;
    while (n) {
        if (n & 1)    // agar n toq bo'lsa
            res *= a;
        a *= a;      // har safar a ni kvadratga oshiramiz
        n >>= 1;     // n ni 2 ga bo'lamiz
    }
    return res;
}
```

4. Qo‘llanilish sohalari

4.1. Tezkor Fibonacci sonlarini hisoblash

Fibonacci sonlarini hisoblash uchun quyidagi matritsa ishlatiladi:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^n$$

Bu matritsani binar darajaga oshirish orqali $O(\log n)$ vaqt ichida F_n ni topish mumkin.

4.2. Permutatsiyani k-darajaga oshirish

Berilgan permutatsiyani o'z-o'ziga k marta qo'llash kerak bo'lsa, xuddi binar darajaga oshirish usuli qo'llaniladi. Asimptotika: $O(n \log k)$.

4.3. Geometrik o‘zgarishlarni qo‘llash

Siklik transformatsiyalar (aylantirish, siljitish, masshtablash) **matritsalar** yordamida ifodalanadi. Ularni ketma-ket qo‘llash — matritsalar ko‘paytmasiga teng. Agar biror operatsiyani k marta takrorlash kerak bo‘lsa, mos matritsani k -darajaga oshirish kifoya.

4.4. Grafdagi yo‘llarni topish

Grafning qo‘shnichilik matritsasini k -darajaga oshirsak, hosil bo‘lgan matritsadagi elementlar **ikki tugun orasidagi uzunligi k bo‘lgan yo‘llar sonini** beradi.

Asimptotika: $O(n^3 \log k)$

4.5. Katta sonlar bilan modulda ko'paytirish

Agar $a \cdot b$ ko'paytmasi xotiraga sig'masa, uni **binar darajaga oshirish prinsipi** asosida faqat qo'shishlar yordamida hisoblash mumkin.

5. Amaliy misol

Misol: $a^b \pmod m$ ni hisoblash

```
int modpow(int a, int b, int m) {
    int res = 1;
    a %= m;
    while (b > 0) {
        if (b & 1)
            res = (1LL * res * a) % m;
        a = (1LL * a * a) % m;
        b >>= 1;
    }
    return res;
}
```

Bu algoritim **kriptografiya (RSA, Diffie-Hellman)** va **musobaqa masalalarida** keng qo'llaniladi.

6. Xulosa

- Oddiy darajaga oshirish $O(n)$ vaqt oladi.
- **Binar darajaga oshirish** esa $O(\log n)$ da ishlaydi.
- U nafaqat sonlarni darajaga oshirishda, balki **matritsalar, permutatsiyalar, graf yo'llari, geometriya** va **kriptografiya**da ham ishlatiladi.
- Binar darajaga oshirish **python** va **java** dasturlash tillarida `pow()` funksiyasida mavjud.

Misollar

#	Tizim	Masala nomi (raqami)
1.	Robocontest.uz	Virus №2 (0014)
2.		
3.		
4.		
5.		

Virus №2



Uxonoid sayyorasida yashovchi insonlar soni cheksiz va bu insonlarning hech biri vafot etmaydi.

Aynan shu sayyorada yovvoyi jonivorlarni iste'mol qilish oqibatida bir inson yuqumli virus yuqtirib oldi.

Bu virus faqatgina virus bilan kasallangan inson boshqa bir sog'lom inson bilan muloqotda bo'lganda kasallangan insondan sog'lom insonga o'tadi.

Uxonoid sayyorasida yashovchi insonlarning har biri bir kun mobaynida aynan K ta inson bilan ko'rishadi.

Shu sayyorada bir inson jonivordan virus yuqtirib olganidan N kundan keyin sayyorada virus bilan kasallanganlar soni ko'pi bilan nechta bo'lishini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

INPUT.TXT kirish faylining yagona satrida ikkita butun son, N va K ($0 \leq N, K \leq 10^9$) sonlari kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

OUTPUT.TXT chiqish faylida yagona son, masala yechimning $1000000007(10^9 + 7)$ ga bo'lgandagi qoldig'ini chiqaring.

Misollar

#	input.txt	output.txt
1	0 50	1
2	2 7	64

Yechim (C++):

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int mod = 1e9 + 7;

int binpow(int a, int n){
    if(n == 0) return 1;
    if(n&1) return 1ll * a * binpow(a, n - 1) % mod;
    else {
        int k = binpow(a, n / 2);
        return 1ll * k * k % mod;
    }
}
```

```
int main()
{
    int n, k;
    cin >> n >> k;
    cout << bincpow(k + 1, n);
}
```

Yechim (Python):

```
MOD = 10**9 + 7

if __name__ == "__main__":
    n, k = map(int, input().split())
    print(pow(k + 1, n, MOD))
```